

Ejemplos

Raul Gomez

2025-12-06

Protocolo de Encriptación RSA

En este notebook, mostraremos el proceso de encriptación RSA. Empezaremos por cargar las funciones que necesitamos:

```
from cryptocalc import (  
    rsa_key_generation,  
    rsa_encryption,  
    rsa_decryption,  
    encode,  
    decode  
)
```

Una vez que ya hemos cargado las librerías necesarias, empezamos por generar nuestras llaves *pública* y *privada*

```
(public_key, private_key) = rsa_key_generation(1000)
```

En este caso la llave privada consiste de dos partes. Es muy importante que esta información no se divulgue.

```
private_key
```

```
4219216762961366962962876812038785953419766608325206949759735867771049584145507655956431028708
```

La llave pública, por otro lado, se debe de compartir con las partes interesadas, afin de que puedan encriptar sus mensajes. En este caso la llave pública a compartir es:

```
public_key
```

```
(531728277933480666442967800671464871760376974491746728129254435631249668467920181566595303374  
384214713838739490606280448391748882447580174361619452125314953434028284104218110382462987558
```

Para demostrar como funciona este proceso, procedemos ahora a generar un mensaje que deseamos encriptar. Empezaremos con el simple 'Hello World!'

```
plain_text = 'Hello World!'
```

Antes de poder encriptar este mensaje, necesitamos codificarlo en forma numérica:

```
plain_message = encode(plain_text)  
plain_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Utilizando la llave pública, podemos ahora generar el *mensaje encriptado*

```
encrypted_message = rsa_encryption(public_key, plain_message)  
encrypted_message
```

```
8442561772209926494116168167357331925470605785728825131325543105464681416840637451672010377192
```

Si este mensaje fuera interceptado por un adversario (digamos Eva) este sería el mensaje de texto que obtendría:

```
encrypted_text = decode(encrypted_message)  
encrypted_text
```

```
'\x05è+.Ÿ\x13G±½\xa0±3P@ü\x86ÁDÁ\x11§ià\x03ÃRYÍ\x11\x82\x06Á5Ã\x18û0é9²VE²¹\x90ËiV\x06Ø\x99\x
```

Por otro lado, Alicia al momento de recibir este mensaje podría desencriptarlo primero utilizando su llave pública:

```
decrypted_message = rsa_decryption(public_key,private_key, encrypted_message)  
decrypted_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Para poder leer este mensaje basta con decodificarlo a mensaje de texto:

```
decrypted_text = decode(decrypted_message)
decrypted_text
```

```
'Hello World!'
```